

数字图像处理

习题课

2025年6月3日



第二次作业

给定如表所示训练数据，假设弱分类器由 $x < v$ 或者 $x > v$ 产生，其阈值 v 使该分类器在训练数据上的分类误差率最低。试用AdaBoost算法学习一个**强分类器**。

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1

Step1: 首先，初始化训练数据的权值分布。每一个训练样本最开始时都被赋予相同的权值： $w_i = \frac{1}{N}$ ，这样得到训练样本集的初始权值分布。

$$D_1(i) = (w_1, w_2, \dots, w_N) = (\frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N})$$

Step2: 进行多轮迭代，用 $t = 1, 2, \dots, T$ 表示迭代的第多少轮

★1. 选取一个当前误差率最低的弱分类器 h 作为第 t 个基本分类器 H_t ，并计算该弱分类器在分布 D_t 上的误差率 e 为：

$$e_t = P(H_t(x_i) \neq y_i) = \sum_{i=1}^N w_{ti} I(H_t(x_i) \neq y_i)$$

由上述式子可知， $H_t(x)$ 在训练数据集上的 误差率 e_t 就是被 $H_t(x)$ 误分类样本的权值之和。

★2. 计算本次迭代的基本分类器 $H_t(x)$ 的系数，即该弱分类器在最终分类器所占权重：

$$a_t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - e_t}{e_t} \right)$$

由上述式子可知，分类误差率越小的基本分类器在最终分类器中的作用越大。

第二次作业

★3. 更新训练数据集的权值分布（目的：得到样本的新的权值分布），用于下一轮迭代

$$D_{t+1} = \frac{D_t(i) \exp(-a_t y_i H_t(x_i))}{Z_t}$$

其中 Z_t 为归一化常数： $Z_t = 2\sqrt{e_t(1-e_t)}$

Step3: 组合各个弱分类器 G_m ($m \in 1 \sim M$)（可以看到其实就是将每轮得到的弱分类器乘以其权重系数叠加）

$$f(x) = \sum_{t=1}^T a_t H_t(x)$$

通过符号函数 sign 的作用，从而得到最终分类器，如下：

$$H_{final} = \text{sign}(f(x)) = \text{sign}\left(\sum_{t=1}^T a_t H_t(x)\right)$$

三个弱分类器分别为：

$$H_1(x) = x < 2.5 \text{ 判定为 } 1, \quad \alpha_1 = 0.4236;$$

$$H_2(x) = x < 8.5 \text{ 判定为 } 1, \quad \alpha_2 = 0.6496;$$

$$H_3(x) = x > 5.5 \text{ 判定为 } 1, \quad \alpha_3 = 0.7520;$$

最终的强分类器为：

$$f(x) = \text{sign}(\alpha_1 H_1(x) + \alpha_2 H_2(x) + \alpha_3 H_3(x)) = \\ \text{sign}(-0.4236 \text{sign}(x - 2.5) - 0.6496 \text{sign}(x - 8.5) + 0.7520 \text{sign}(x - 5.5))$$

第三次作业

2-10. 设有一幅 $N \times N$ 图像，其中左半边像素的灰度值为 I ，右半边像素的灰度值为 J ，且 $J > I$ 。现设有另外一幅 $N \times N$ 图像，其灰度值从最左一列的 0 线性增加到最后一列的 K ，且 $K > J$ 。将两幅图像相乘，得到一幅新图像，试给出新图像的直方图分布结果，并画出直方图示意图。(假设条件： N 为偶数， K 为奇数，两幅图像均无噪声)

定义两幅图像，第一幅图像A定义如下：

$$A[i, j] = \begin{cases} I & \text{if } j < \frac{N}{2} \\ J & \text{if } j \geq \frac{N}{2} \end{cases}$$

第二幅图像B定义如下：

$$B[i, j] = \frac{K}{N-1} \times j$$

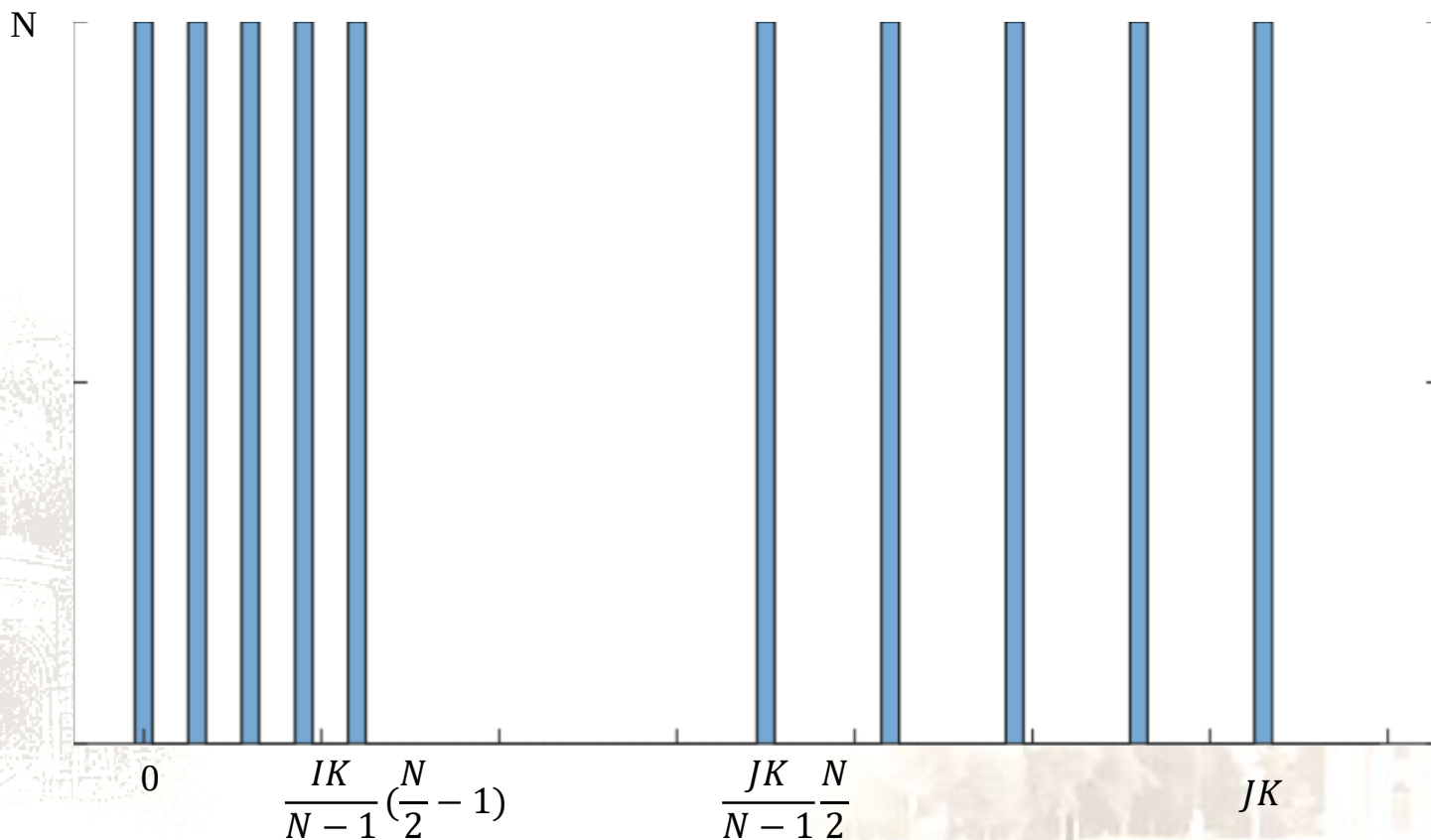
乘积得到图像C，图像C定义如下：

$$C[i, j] = \begin{cases} I \times \frac{K}{N-1} \times j & j < \frac{N}{2} \\ J \times \frac{K}{N-1} \times j & j \geq \frac{N}{2} \end{cases}$$

第三次作业

2-10. 设有一幅 $N \times N$ 图像，其中左半边像素的灰度值为 I ，右半边像素的灰度值为 J ，且 $J > I$ 。现设有另外一幅 $N \times N$ 图像，其灰度值从最左一列的 0 线性增加到最后一列的 K ，且 $K > J$ 。将两幅图像相乘，得到一幅新图像，试给出新图像的直方图分布结果，并画出直方图示意图。(假设条件： N 为偶数， K 为奇数，两幅图像均无噪声)

直方图分布是统计一张图中每个灰度值出现的概率或者频次，不是灰度值随列序号的变化趋势。灰度值的分布是离散的，因为灰度级不连续。



第三次作业

3-5. 将 M 幅图片相加求平均可以起到消除噪声的效果，用一个 $n \times n$ 的模板进行平滑滤波也可以起到消除噪声的效果，试比较两者的消噪效果。

多幅图像平均：利用时间维度统计平均；消除随机独立同分布的噪声，噪声功率降低为原来的 $1/M$ ，信噪比提高 M 倍；消除噪声效果很好，消噪后的图像几乎无失真，边缘细节保留较好，无模糊区域；但需要严格对齐的多幅图像，同时画面需要保持静止，无运动目标；计算量开销较大，成本高；无法消除空间相关噪声。

单幅图像目标平滑：利用空间维度局部平均；可以消除局部的高频噪声，但会模糊图像细节，损失边缘，肉眼分辨率降低；噪声功率降低为原来的 $1/n^2$ ；计算量仅需要一张图，可以处理缓慢运动的物体。



第三次作业

3-9. 考虑先将一幅灰度图像用 3×3 平均滤波器平滑一次，再进行如下增强：

$$g(x, y) = \begin{cases} G[f(x, y)] & G[f(x, y)] \geq T \\ f(x, y) & G[f(x, y)] < T \end{cases}$$

其中 $G[f(x, y)]$ 是 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处的梯度； T 是非负的阈值。（1）比较原始图像和增强图像，在哪些方面图像会得到增强？（2）改变阈值 T 的数值，对增强效果带来哪些影响？

（1）经过平滑滤波后会消除高频噪声，图像部分区域变模糊但边缘部分仍较为清晰，再根据梯度值筛选出梯度较大的地方，突出图像的边缘、轮廓，增强图像对比度。

（2）阈值 T 越小，梯度值较小的边缘、纹理也得到增强，图像锐化的区域扩大，但可能会使得部分残留的噪声可能得到增强；阈值 T 越大，只有部分尖锐的边缘细节才会被增强，边缘更加清晰。

第三次作业

3-10. 考虑如下的增强算法：在每个像素位置，计算其水平方向上左边一个和右边一个位置的两个像素的灰度差 H ，计算其垂直方向上高一个和低一个位置的两个像素的灰度差 V 。如果 $V > H$ ，将该像素的灰度变为水平方向上两个像素的灰度和的平均值，否则，将该像素的灰度变为垂直方向上两个像素的灰度和的平均值。（1）讨论该算法的效果特点；（2）如果反复利用该算法，可获得什么效果？

（1）平滑表达式为：

$$H = |I(i, j + 1) - I(i, j - 1)|, V = |I(i + 1, j) - I(i - 1, j)|$$

$$I'(i, j) = \begin{cases} (I(i, j - 1) + I(i, j + 1))/2 & H < V \\ (I(i, j - 1) + I(i, j + 1))/2 & \text{如果 } H \geq V \end{cases}$$

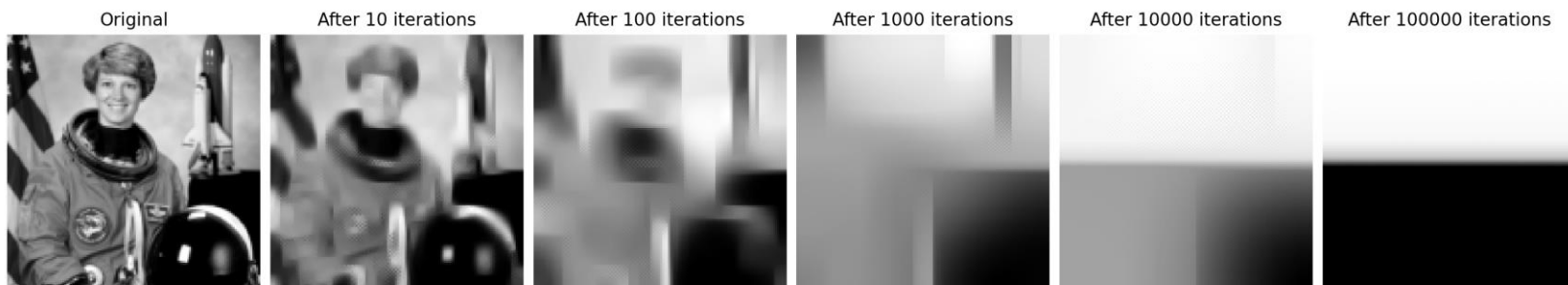
可以推演出该算法会暂时保留图像灰度梯度值较大的区域（例如物体的轮廓边缘，这些部分与梯度方向恰好垂直），在梯度值较小的方向进行平滑处理（去除部分噪声），但只能保留严格水平和垂直边缘细节，对于倾斜的边缘会进行模糊化。

（2）从整体上看，该算法本质上是一个自适应低通滤波器，反复使用该算法会使得图像不断模糊化，边缘逐渐钝化（并不会锐化），细节显著丢失，出现灰度值平坦分布的区域、目标伪影模糊、灰度值呈现条带状或者棋盘状分布，最终的状态取决于初始图像的边缘像素（边界条件）。

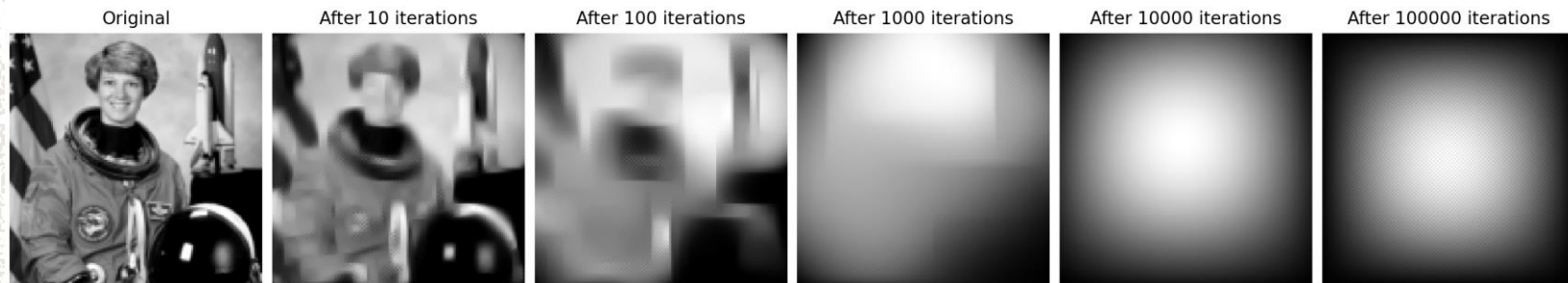
第三次作业

3-10. 考虑如下的增强算法：在每个像素位置，计算其水平方向上左边一个和右边一个位置的两个像素的灰度差 H ，计算其垂直方向上高一个和低一个位置的两个像素的灰度差 V 。如果 $V > H$ ，将该像素的灰度变为水平方向上两个像素的灰度和的平均值，否则，将该像素的灰度变为垂直方向上两个像素的灰度和的平均值。（1）讨论该算法的效果特点；（2）如果反复利用该算法，可获得什么效果？

（a）对边缘进行最近邻复制处理



（b）对边缘进行填充零处理



第三次作业

4-5. 将阶为1的巴特沃斯低通滤波器的转移函数用泰勒级数展开，忽略高阶项，分析该转移函数与拉普拉斯算子的关系，解释巴特沃斯低通滤波器的滤波效果。

离散傅立叶变换公式为（归一化频率为 2π ，实际最高频率 π ）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi k}{N} n}, \mathcal{F}(x(n-1)) = X(k) e^{-j \frac{2\pi k}{N}}$$

N 阶巴特沃斯低通滤波器传递函数定义

将一阶巴特沃斯滤波器的转移函数泰勒展开：

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D}{D_0}\right)^2} \approx 1 - \frac{u^2}{D_0^2} - \frac{v^2}{D_0^2}$$

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x, |x| \ll 1$$

拉普拉斯算子（是一个高通滤波器）：最好使用离散形式，而不是连续形式

$$g(x, y) = 4f(x, y) - f(x-1, y) - f(x+1, y) - f(x, y-1) - f(x, y+1)$$

$$G(u, v) = F(u, v) \left(4 - e^{-\frac{j2\pi u}{N}} - e^{\frac{j2\pi u}{N}} - e^{-\frac{j2\pi v}{N}} - e^{\frac{j2\pi v}{N}} \right)$$

$$H(u, v) = \left[4 - 2 \cos\left(\frac{2\pi u}{N}\right) - 2 \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right) \right] \approx u^2 \left(\frac{2\pi}{N}\right)^2 + v^2 \left(\frac{2\pi}{N}\right)^2$$

取 $D_0 = \frac{N}{2\pi}$ ，得到Laplace算子的传递函数与一阶巴特沃斯滤波器的泰勒展开为互补关系：

$$H_1(u, v) + H_2(u, v) = 1$$

第三次作业

4-5. 将阶为1的巴特沃斯低通滤波器的转移函数用泰勒级数展开，忽略高阶项，分析该转移函数与拉普拉斯算子的关系，解释巴特沃斯低通滤波器的滤波效果。

补：拉普拉斯算子的连续傅立叶变换

在二维情况下，拉普拉斯算子为：

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

利用导数的傅立叶变换规则（乘以 $j2\pi f$ ）可得：

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) = -(2\pi u)^2 F(u, v), \mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) = -(2\pi v)^2 F(u, v)$$

最终可得传递函数为：

$$\mathcal{F}\{\nabla^2 f(x, y)\} = \mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) + \mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) = -4\pi^2(u^2 + v^2)F(u, v)$$

$$H(u, v) = -4\pi^2(u^2 + v^2)$$

第三次作业

4-7. 假设仅用像素点 (x, y) 的4近邻像素(不包括点 (x, y) 本身), 就能组成一个低通滤波器, 给出它在频域的等价滤波器 $H(u, v)$; 说明所得结果是低通滤波器。

离散傅立叶变换公式为 (归一化频率为 2π , 实际最高频率 π) :

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}, \mathcal{F}(x(n-1)) = X(k) e^{-j\frac{2\pi k}{N}}$$

$$g(x, y) = \frac{1}{4} [f(x-1, y) + f(x+1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)]$$

对其进行傅里叶变换, 得到:

$$G(u, v) = \frac{1}{4} [F(u, v) e^{-j\frac{2\pi u}{N}} + F(u, v) e^{j\frac{2\pi u}{N}} + F(u, v) e^{-j\frac{2\pi v}{N}} + F(u, v) e^{j\frac{2\pi v}{N}}]$$

$$G(u, v) = \frac{1}{2} F(u, v) [\cos\left(\frac{2\pi u}{N}\right) + \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right)]$$

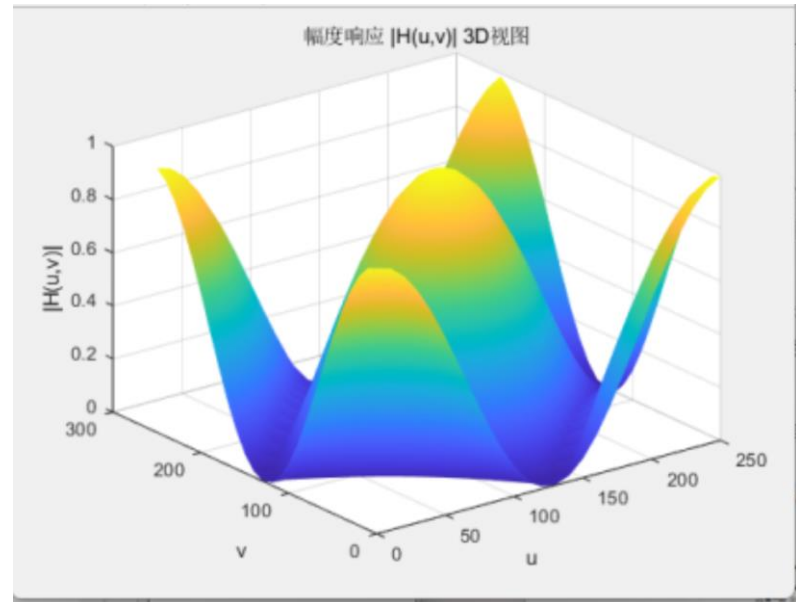
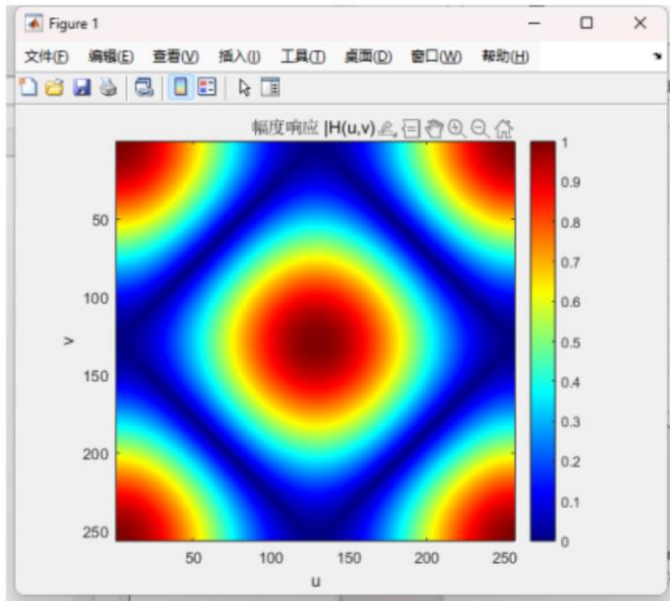
频域等价滤波器为:

$$H(u, v) = \frac{1}{2} [\cos\left(\frac{2\pi u}{N}\right) + \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right)]$$

尽管 $H(u, v)$ 在 u, v 的取值范围内 (0到 $N/2$) 单调递减, 但严格来说 $|H(u, v)|$ 并不是低通滤波器, 当 $u + v = N/2$ 时 $|H(u, v)| = 0$, 只能滤除水平方向或者竖直方向的高频分量, 但 $u = v = N/2$ 时 $H(u, v) = -1$, 图像幅度不变相位相反。

第三次作业

4-7. 假设仅用像素点 (x, y) 的4近邻像素(不包括点 (x, y) 本身), 就能组成一个低通滤波器, 给出它在频域的等价滤波器 $H(u, v)$; 说明所得结果是低通滤波器。



水平和竖直方向都是周期信号 $\cos(\pi n)$

信号恰好同反相

1	-1	1	-1	1
-1	1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	1
-1	1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	1

$H(u, v)$

1	-1	1	-1	1
-1	-1	1	-1	-1
1	1	-1	1	1
-1	-1	1	-1	-1
1	-1	1	-1	1

第三次作业

4-8. 一种计算梯度的基本步骤是计算 $f(x, y)$ 和 $f(x + 1, y)$ 的差：给出在频域等价计算用的滤波器转移函数 $H(u, v)$ ；证明这个运算相当于高通滤波器。

设各系数均为1，滤波后函数为：

$$g(x, y) = f(x + 1, y) - f(x, y)$$

对其傅里叶变换，得到：

$$G(u, v) = F(u, v)(e^{\frac{j2\pi u}{N}} - 1)$$

因此滤波器转移函数为：

$$H(u, v) = e^{\frac{j2\pi u}{N}} - 1$$

取转移函数的模：

$$H(u, v) = e^{\frac{j2\pi u}{N}} - 1 = \left(\cos\left(\frac{2\pi u}{N}\right) - 1\right) + j \sin\left(\frac{2\pi u}{N}\right)$$

$$|H(u, v)| = \sqrt{\left(\cos\left(\frac{2\pi u}{N}\right) - 1\right)^2 + \left(\sin\left(\frac{2\pi u}{N}\right)\right)^2}$$

$$|H(u, v)| = \sqrt{2(1 - \cos\left(\frac{2\pi u}{N}\right))} = 2 \left|\sin\left(\frac{\pi u}{N}\right)\right|$$

上述滤波器在 $u = 0$ 时取最小值， $|H(u, v)|$ 在最低频率 $u = 0$ 与最高归一化频率 $u = N/2$ 之间单调递增， $|H(0, v)| = 0$ ， $|H(N/2, v)| = 1$ ，在水平方向上是一个高通滤波器。

第四次作业

13-8

(1) 试计算图13.2:1 中RGB 彩色立方体中 6 个顶点 (r、g、b、c、m、y) 的 H、S、I 值。
H、S、I 的公式分别为:

$$I = \frac{R + G + B}{3}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B} \cdot \min(R, G, B)$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} [(R - G) + (R - B)] / \sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)} \right)$$

若 $B \leq G$, 则 $H = \theta$; 否则 $H = 360^\circ - \theta$ 。

有 $r = (1, 0, 0)$,

$$I = \frac{1 + 0 + 0}{3} = \frac{1}{3}$$

$$S = 1 - \frac{3}{1} \cdot 0 = 1$$

$H: G = B = 0$, 得 $\theta = 0^\circ$, 所以 $H = 0^\circ$

第四次作业

13-8 (1)

计算其他顶点，得到：

顶点	H (°)	S	I
r	0	1	$\frac{1}{3}$
g	120	1	$\frac{1}{3}$
b	240	1	$\frac{1}{3}$
c	180	1	$\frac{2}{3}$
m	300	1	$\frac{2}{3}$
y	60	1	$\frac{2}{3}$

第四次作业

13-8

(2)

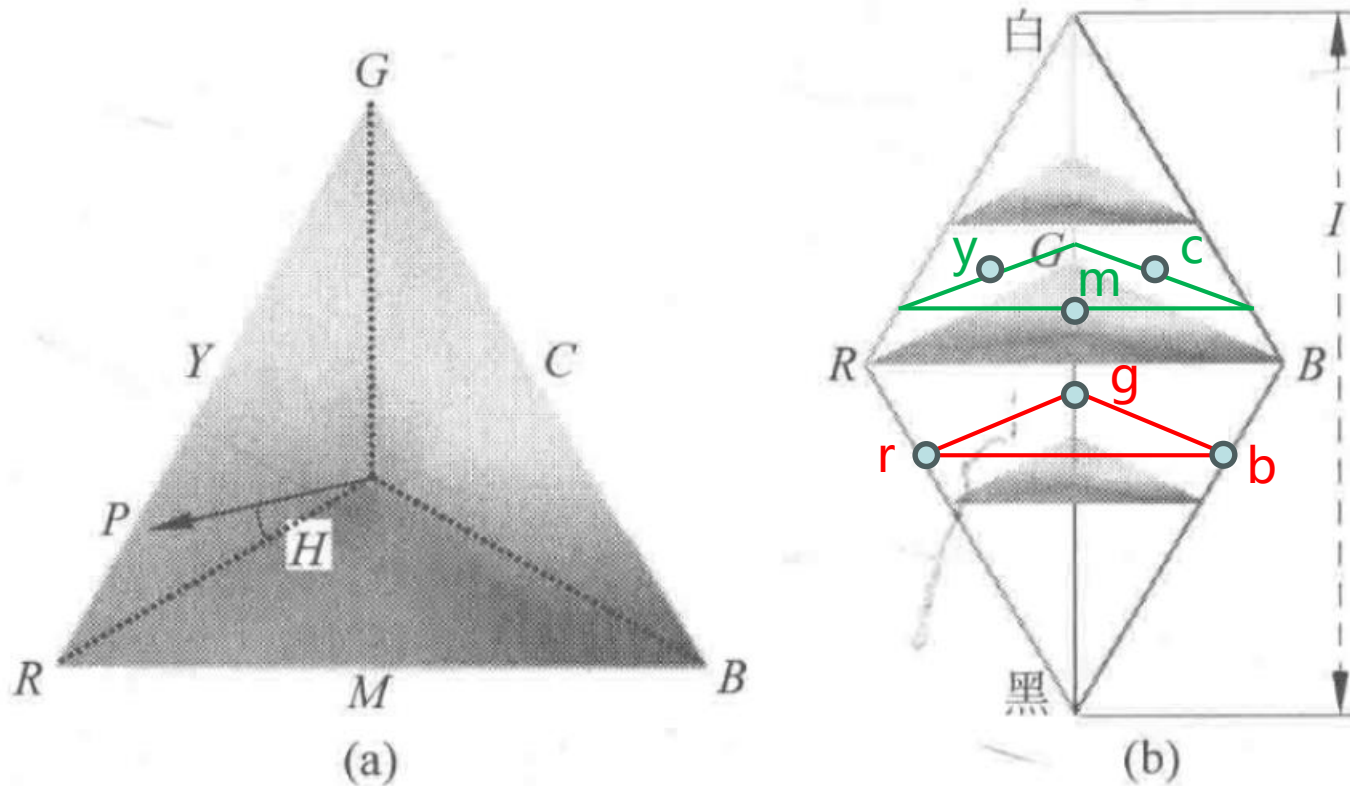


图 13.2.4 HSI 颜色三角形和 HSI 颜色实体

第四次作业

5-7 成像时，由于长时间曝光受到大气干扰而产生的图像模糊可以用转移函数 $H(u, v) = \exp[(-u^2 + v^2)/2\sigma^2]$ 表示，噪声可忽略，给出恢复这类模糊的维纳滤波器的方程。

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \frac{S_\eta(u, v)}{S_f(u, v)}} \right] G(u, v)$$

噪声可忽略，即 $S_\eta(u, v) = 0$,

转移函数为高斯型模糊函数，即实函数， $H^*(u, v) = H(u, v)$,

维纳滤波器简化为逆滤波器：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = \exp\left(\frac{u^2 + v^2}{2\sigma^2}\right) G(u, v)$$

$$H_w(u, v) = \exp\left(\frac{u^2 + v^2}{2\sigma^2}\right)$$

第四次作业

5-9

模糊过程在频域中的表示:

$$G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v) + N(u, v)$$

给定的模糊核是旋转对称的 (仅依赖于 $r^2 = x^2 + y^2$) , 因此可以表示为 $H(\rho)$, 其中 $\rho = \sqrt{u^2 + v^2}$ 。

$h(r)$ 的傅立叶变换为:

$$H(\rho) = -4\pi^2 \rho^2 \cdot (2\pi\sigma^2 \exp[-2\pi^2 \sigma^2 \rho^2])$$

在频域中, 滤波器的转移函数为:

$$F_e(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + s|L(u, v)|^2}$$

代入 $H(u, v)$ 和 $Q(u, v) = -4\pi^2(u^2 + v^2)$, 得到:

$$F_e(\rho) = \frac{-\exp[-2\pi^2 \sigma^2 \rho^2]}{8\pi^3 \sigma^2 \rho^2 \exp[-4\pi^2 \sigma^2 \rho^2] + 2s\pi \rho^2}$$

大模型调研作业

习题课

2025年6月3日



一、模型选取与分析（Google Gemini）

1) 背景

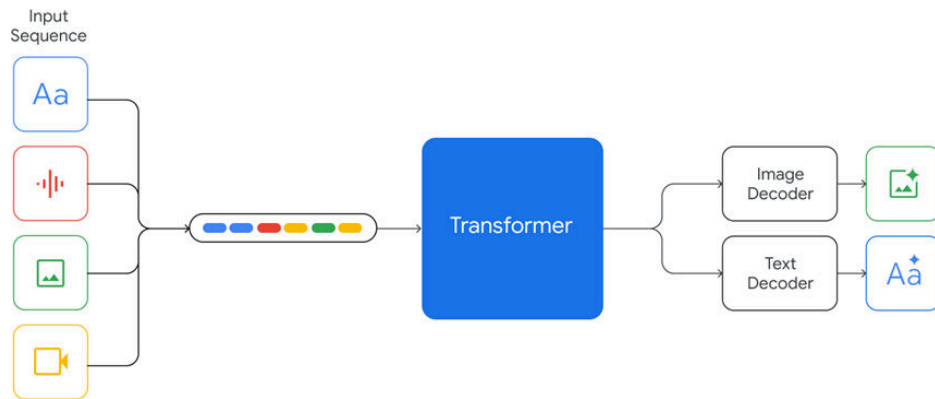
Gemini 是 Google DeepMind 于 2023 年推出的多模态大模型，主打“原生多模态”能力，旨在统一处理文本、图像、音频、视频等多种输入，对标 OpenAI 的 GPT-4V。

2) 架构与核心技术

多模态混合架构：基于 Transformer 的改进架构，训练时直接融合多模态数据（如文本和图像），而非依赖中间转换模块。

训练技术：使用 Google 自研的 TPU v4 集群和 Pathways 系统进行分布式训练，数据规模涵盖万亿级 token 和数亿图像。

强化推理：支持复杂跨模态推理（如从图表中提取信息并生成分析报告）。



3) 图像处理能力与潜在应用

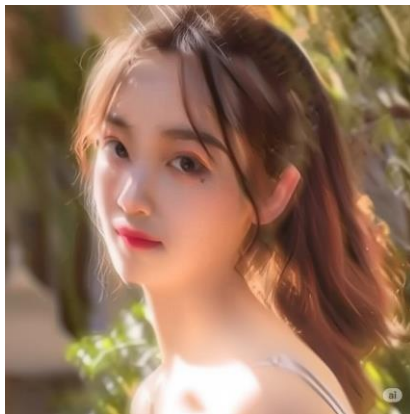
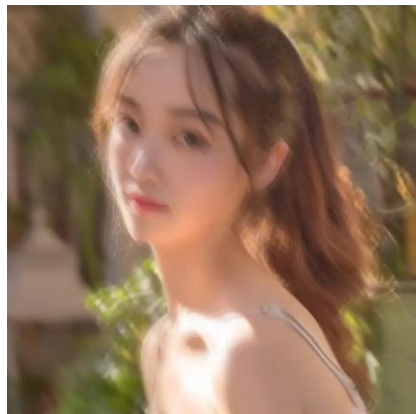
视觉问答（VQA）：理解图像内容并回答相关问题（如医疗影像分析）。

跨模态生成：根据图像生成描述、代码或故事，反之亦可从文本生成图像（需结合 Imagen 等工具）。

工业检测：识别生产线中的缺陷产品，辅助自动化质检。

二、测试与分析

任务一：图像增强



第一次去模糊的效果图虽然变清晰了，也保留了图像原始的特征，但是仍旧存在模糊不清的情况。在此效果图上再输入指令去模糊一次，虽然图像变清晰，但也并不是原来的图像了。



图像整体变亮了一些，暗部的细节展现出了部分，同时色彩饱和度也提升些许。

二、测试与分析

任务二：物体检测



图片中显示了一个桌面摆设，以下是其中的物品及其大致位置：

- 红色台灯：位于图片右侧，靠后。
- 灰色闹钟：位于图片中央，甜甜圈后面。
- 红色按钮电话：斜靠在闹钟上，从左侧延伸到中央。
- 锡罐里的仙人掌：位于图片的最左侧。
- 白色盘子里的甜甜圈（被咬了一口）：位于前景中央。
- 眼镜：位于图片右侧，台灯前面。
- 橡皮擦：位于眼镜左侧。
- 两支铅笔：位于红色电话下方，指向甜甜圈。
- 红色钢笔：位于两支铅笔之间。
- 红色图钉：位于甜甜圈盘子的左侧。
- 卷曲的电话线：从电话延伸到左下角。

任务三：人脸识别



在这张图片中，我识别出有6个人脸。
基于视觉判断，其中有3位男性和3位女性。